

ΘΕΜΑ 1 (35%)

(α) Θεωρείστε επιφανειακό φορτίο πυκνότητας ρ_s , διανεμημένο σε κυκλικό δίσκο ακτίνας a . Να δεχτεί ότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου πάνω στον άξονα z , που διέρχεται από το κέντρο του δίσκου δίνεται από τη σχέση

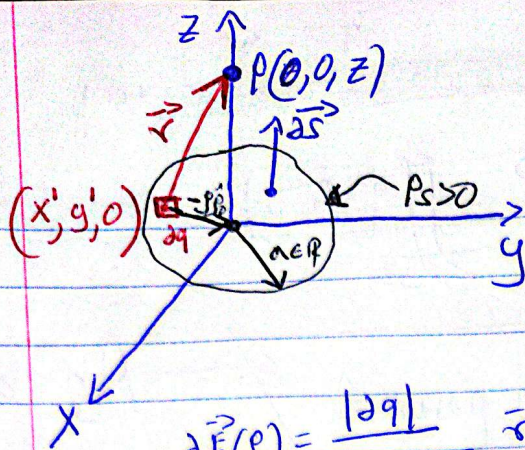
$$E = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} \left[1 - \frac{|z|}{(z^2 + a^2)^{1/2}} \right] \hat{z}.$$

(β) Στα επίπεδα $z = h$ και $z = -h$ ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων $Oxyz$ είναι ομοιόμορφα διανεμημένα δύο επιφανειακά φορτία με την ίδια επιφανειακή πυκνότητα ρ_s (C/m^2), όπως φαίνεται στο σχήμα. Η φόρτιση των δύο επιπέδων εκτείνεται σ' όλη την έκτασή τους, εκτός από τις επιφάνειες των δύο κυκλικών δίσκων ($x^2 + y^2 \leq a^2, z = h$) και ($x^2 + y^2 \leq 4a^2, z = -h$) ακτίνων a και $2a$, αντίστοιχα, που παραμένουν αφόρτιστες. Ζητούνται:

- Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο τυχόν σημείο P του άξονα z .
- Το έργο των πεδιακών δυνάμεων κατά τη μεταφορά ενός σημειακού φορτίου q από το κέντρο $K_2(0, 0, -h)$ του κάτω δίσκου στο κέντρο $K_1(0, 0, h)$ του πάνω δίσκου.



a)



$$\frac{\partial q}{\partial s} = \rho_s \Leftrightarrow \partial q = \rho_s \partial s \partial \phi$$

$$Q = \rho_s \int_0^{2\pi} \partial \phi \int_0^a \rho \partial \rho = 2\pi \rho_s \frac{a^2}{2}$$

$$\Rightarrow \rho_s = \frac{Q}{\pi a^2} \left[\frac{C6}{m^2} \right]$$

$$\partial \vec{E}(\rho) = \frac{|\partial q|}{4\pi\epsilon |\vec{r}|^3} \vec{r}, \quad \vec{r} = -\rho \hat{s}_0 + z \hat{z}_0, \quad |\vec{r}| = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

$$\partial \vec{E}(\rho) = \frac{|\rho_s| \rho \partial \rho \partial \phi}{4\pi\epsilon (\rho^2 + z^2)^{3/2}} (-\rho \cos \phi \hat{x}_0 - \rho \sin \phi \hat{y}_0 + z \hat{z}_0)$$

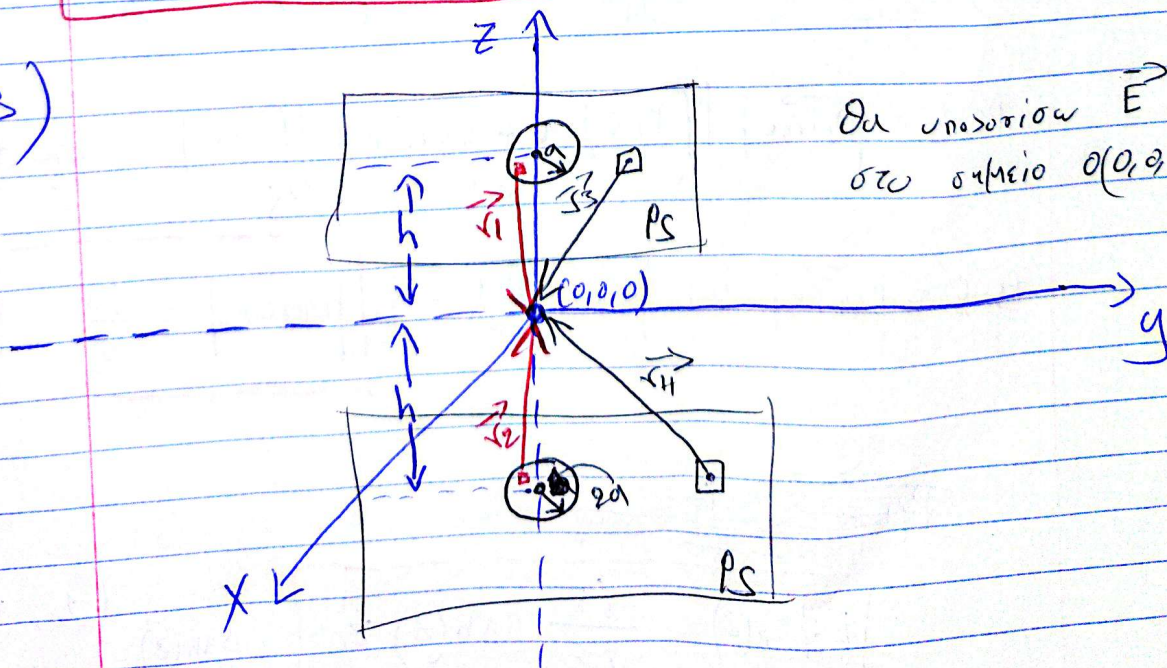
$$\vec{E}(\rho) = \frac{|\rho_s|}{4\pi\epsilon} \left[-\int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho^2 \cos \phi \partial \rho \partial \phi}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \hat{x}_0 - \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho^2 \sin \phi \partial \rho \partial \phi}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \hat{y}_0 + z \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho \partial \rho \partial \phi}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z}_0 \right]$$

$$= \frac{|\rho_s|}{4\pi\epsilon} \left[-\int_0^a \frac{\rho^2 \partial \rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \cos \phi \partial \phi \hat{x}_0 + \int_0^a \frac{\rho^2 \partial \rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \sin \phi \partial \phi \hat{y}_0 + z \int_0^a \frac{\rho \partial \rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \partial \phi \hat{z}_0 \right]$$

$$\vec{E}(\rho) = \frac{|\rho_s|}{2\epsilon} \hat{z}_0 \cdot z \cdot \left[-\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \right]_0^a = \frac{z |\rho_s|}{2\epsilon} \hat{z}_0 \cdot \left[-\frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}} + \frac{1}{|z|} \right]$$

$$\vec{E}(\rho) = \frac{|\rho_s|}{2\epsilon} \frac{z}{|z|} \left[1 - \frac{|z|}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right] \hat{z}_0$$

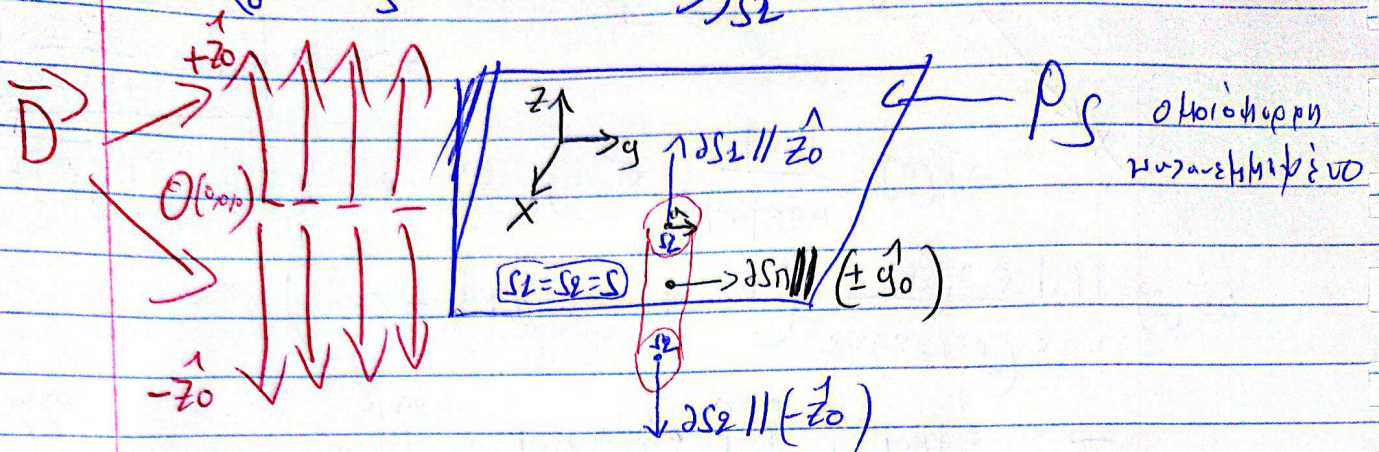
B)



Οα υπολογισμών $\vec{E}$ στο σημείο $0(0,0,0)$

Για ένα αμεταβλητό P_s , το οποίο του είναι:

$$\oint_S \vec{D}_{\text{plane}} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_2} |\vec{D}_{\text{plane}}| \cdot dS$$



Υπολογισμός Plane Electric field

$$\oint_S \vec{D}_{\text{plane}} \cdot d\vec{S} = P_s \cdot S$$

$$\Rightarrow \int_{S_1} |\vec{D}_{\text{plane}}| \cdot \hat{z}_0 \cdot |d\vec{S}_1| \cdot \hat{z}_0 + \int_{S_2} |\vec{D}_{\text{plane}}| \cdot (-\hat{z}_0) \cdot |d\vec{S}_2| \cdot (-\hat{z}_0) + \int_{S_n} |\vec{D}_{\text{plane}}| \cdot \hat{z}_0 \cdot |d\vec{S}_n| \cdot (\pm \hat{y}_0) = P_s \cdot S$$

$$P_s \cdot S = |\vec{D}_{\text{plane}}| \int_S |d\vec{S}| + |\vec{D}_{\text{plane}}| \int_S |d\vec{S}| = 2 \int_S |d\vec{S}|$$

$$P_s \cdot S = |\vec{D}_{\text{plane}}| \cdot S + |\vec{D}_{\text{plane}}| \cdot S \Rightarrow |\vec{D}_{\text{plane}}| = \frac{P_s}{2}$$



$$\vec{E}_{\text{plane}}(z) = \frac{P_s}{2\epsilon} \text{sgn}(z) \hat{z}_0$$

$$\text{sgn}(z) = \begin{cases} 1, & z > 0 \\ -1, & z < 0 \end{cases}$$

$$B(I) \text{ planes} \begin{cases} z=h : \vec{E}_{ph} = \frac{Ps}{2\epsilon} \operatorname{sgn}(z-h) \hat{z}_0 \\ z=-h : \vec{E}_{-ph} = \frac{Ps}{2\epsilon} \operatorname{sgn}(z+h) \hat{z}_0 \end{cases}$$

$$DISKS \begin{cases} z=h, \rho=a : \vec{E}_{\partial h} = \frac{|Ps|}{2\epsilon} \frac{z-h}{|z-h|} \left[1 - \frac{|z-h|}{\sqrt{a^2 + (z-h)^2}} \right] \hat{z}_0 \\ z=-h, \rho=2a : \vec{E}_{-\partial h} = \frac{|Ps|}{2\epsilon} \frac{z+h}{|z+h|} \left[1 - \frac{|z+h|}{\sqrt{4a^2 + (z+h)^2}} \right] \hat{z}_0 \end{cases}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_{ph} + \vec{E}_{-ph} - \vec{E}_{\partial h} - \vec{E}_{-\partial h}$$

$$\vec{E} = \frac{Ps}{2\epsilon} \operatorname{sgn}(z-h) \hat{z}_0 + \frac{Ps}{2\epsilon} \operatorname{sgn}(z+h) \hat{z}_0 - \frac{|Ps|}{2\epsilon} \left[\frac{z-h}{|z-h|} \left(1 - \frac{|z-h|}{\sqrt{a^2 + (z-h)^2}} \right) + \frac{z+h}{|z+h|} \left(1 - \frac{|z+h|}{\sqrt{4a^2 + (z+h)^2}} \right) \right] \hat{z}_0$$

$$\vec{E} = \frac{Ps}{2\epsilon} \left[\operatorname{sgn}(z-h) + \operatorname{sgn}(z+h) \right] \hat{z}_0 - \frac{|Ps|}{2\epsilon} \left[\frac{z-h}{|z-h|} \left(1 - \frac{|z-h|}{\sqrt{a^2 + (z-h)^2}} \right) + \frac{z+h}{|z+h|} \left(1 - \frac{|z+h|}{\sqrt{4a^2 + (z+h)^2}} \right) \right] \hat{z}_0$$

$$\vec{E} = \frac{Ps}{2\epsilon} \left[\operatorname{sgn}(z-h) + \operatorname{sgn}(z+h) - \frac{z-h}{|z-h|} \left(1 - \frac{|z-h|}{\sqrt{a^2 + (z-h)^2}} \right) - \frac{z+h}{|z+h|} \left(1 - \frac{|z+h|}{\sqrt{4a^2 + (z+h)^2}} \right) \right] \hat{z}_0$$

For $-h < z < h \rightarrow \operatorname{sgn}(z+h) + \operatorname{sgn}(z-h) = 0$

$$\operatorname{sgn}(z) = \frac{z}{|z|}$$

$$\vec{E} = \frac{Ps}{2\epsilon} \left[\operatorname{sgn}(z-h) + \operatorname{sgn}(z+h) - \operatorname{sgn}(z-h) \left(1 - \frac{|z-h|}{\sqrt{a^2 + (z-h)^2}} \right) - \operatorname{sgn}(z+h) \left(1 - \frac{|z+h|}{\sqrt{4a^2 + (z+h)^2}} \right) \right] \hat{z}_0$$

B II)

$$W = \int_a^B \vec{F} \cdot d\vec{l}, \quad \cancel{\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}} \Rightarrow \vec{F} = \vec{E} \cdot q$$

$$W = \int_a^B \vec{E} \cdot q d\vec{l} \Rightarrow W = q \int_a^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$W = q \int_{-h}^h |\vec{E}| dz = q \int_{-h^+}^{0_-} |\vec{E}| dz + q \int_{0_-}^{h^-} |\vec{E}| dz$$

$$= q \int_{-h^+}^{0_-} \frac{\rho_s}{2\epsilon} dz$$

Πούσα Μεσαία

και $(0,0,-h)$ και $(0,0,h)$ τα μέσα
των Planes εξουδετερώνονται, άρα

$$\text{Για } -h \leq z \leq h : \vec{E} = -E_{\text{upper}} \hat{z} - E_{\text{lower}} \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_s}{2\epsilon} \left[-\frac{B-h}{|z-h|} \left(1 - \frac{|z-h|}{\sqrt{a^2 + (z-h)^2}} \right) - \frac{z+h}{|z+h|} \left(1 - \frac{|z+h|}{\sqrt{4a^2 + (z+h)^2}} \right) \right] \hat{z}$$

Et

$$w = -q \int_{-h}^h -\frac{\rho_s}{2\epsilon} \left[\frac{z-h}{|z-h|} \left(1 - \frac{|z-h|}{\sqrt{a^2 + (z-h)^2}} \right) + \frac{z+h}{|z+h|} \left(1 - \frac{|z+h|}{\sqrt{4a^2 + (z+h)^2}} \right) \right] dz$$

~~let $u_1 = z-h$, $du_1 = dz$, $u_1(-h) = -2h$, $u_1(h) = 0$~~

$$w = -\frac{q\rho_s}{2\epsilon} \left[\int_{-h}^h \frac{z-h}{|z-h|} \left(1 - \frac{|z-h|}{\sqrt{a^2 + (z-h)^2}} \right) dz + \int_{-h}^h \frac{z+h}{|z+h|} \left(1 - \frac{|z+h|}{\sqrt{4a^2 + (z+h)^2}} \right) dz \right]$$

$$\text{let } u_1 = z-h, \quad du_1 = dz, \quad u_1(-h) = -2h, \quad u_1(h) = 0$$

$$\text{let } u_2 = z+h, \quad du_2 = dz, \quad u_2(-h) = 0, \quad u_2(h) = 2h$$

$$w = -\frac{q\rho_s}{2\epsilon} \left[\int_{-2h}^0 \frac{u_1}{|u_1|} \left(1 - \frac{|u_1|}{\sqrt{a^2 + u_1^2}} \right) du_1 + \int_0^{2h} \frac{u_2}{|u_2|} \left(1 - \frac{|u_2|}{\sqrt{4a^2 + u_2^2}} \right) du_2 \right]$$

$$= -\frac{q\rho_s}{2\epsilon} \left[\int_{-2h}^0 -\left(1 + \frac{u_1}{\sqrt{a^2 + u_1^2}} \right) du_1 + \int_0^{2h} \left(1 - \frac{u_2}{\sqrt{4a^2 + u_2^2}} \right) du_2 \right]$$

$$= \frac{q\rho_s}{2\epsilon} \left[\int_{-2h}^0 \left(1 + \frac{u_1}{\sqrt{a^2 + u_1^2}} \right) du_1 + \int_0^{2h} \left(1 - \frac{u_2}{\sqrt{4a^2 + u_2^2}} \right) du_2 \right]$$

$$= \frac{q\rho_s}{2\epsilon} \left[\left[u_1 + \sqrt{a^2 + u_1^2} \right]_{-2h}^0 + \left[\sqrt{4a^2 + u_2^2} - u_2 \right]_0^{2h} \right]$$

$$= \frac{q\rho_s}{2\epsilon} \left[a - (-2h) - \sqrt{4h^2 + a^2} + \sqrt{4h^2 + 4a^2} - 2h - 2a + 0 \right]$$

$$w = \frac{q\rho_s}{2\epsilon} \left[\cancel{4h} 2\sqrt{h^2 + a^2} - \sqrt{4h^2 + a^2} - a \right] \quad \boxed{J}$$

$$w = \frac{q\rho_s}{2\epsilon} \left[\sqrt{4h^2 + 4a^2} - \sqrt{4h^2 + a^2} - a \right] \quad \frac{cb \cdot \frac{cb}{m^2}}{\frac{F}{m}} \cdot \cancel{m} = \frac{c^2 b^2}{F} =$$